🐦 Water-redstart: the chirping viewer v2.1 (双平台版) - 极速鸟类照片挑选小助手

🪟 Windows 使用说明

本程序为封装好的单文件应用程序，**无需安装任何环境，直接将 `Water-redstart_v2.1.exe` 复制或移动到你的照片文件夹内，双击运行即可开始挑图！**

🍎 macOS 小白一键运行指南

由于本程序现已全面支持 Windows / macOS 双平台运行，对于不熟悉终端操作的 macOS 电脑小白用户，您可以通过以下方式轻松制作一个“双击即用”的脚本：

1. 在本程序所在文件夹中，新建一个纯文本文件，命名为 `启动看鸟.command`（注意后缀名是 `.command`）。
2. 使用普通的文本编辑器（如 Mac 自带的文本编辑）将其打开，将以下代码完整复制并粘贴进去，然后保存：

```
#!/bin/bash
cd "$(dirname "$0")"
pip3 install pillow rawpy
python3 photo_viewer.py
```

3. **首次权限激活（仅需一次）：**
   打开 Mac 的“终端（Terminal）”，输入 `chmod +x` （注意 `+x` 后面必须保留一个空格），然后直接将刚才创建的 `启动看鸟.command` 文件用鼠标拖到终端窗口里，按下回车即可。

完成以上步骤后，以后每次在 Mac 上看图只需 **双击** `启动看鸟.command` 就能直接打开软件啦！

✨ 软件简介

Water-redstart 是专为摄影师、观鸟记录者以及需要从海量照片中**快速筛选出图**的用户打造的一款**本地极速看图工具**。

告别缓慢的文件夹拖拽和繁琐的复制粘贴操作，通过 Water-redstart: the chirping viewer，你只需使用键盘热键进行“快准狠”的二元判断（跳过或挑出），即可用极高效率梳理成百上千张单反照片。它被设计得轻量、活泼且极度流畅。

🚀 核心功能亮点

1. 极致交互：全键盘沉浸式筛选

- **[D] 下一张**：这张一般般，跳过！
- **[W] 挑出**：这张很棒！一键触发清脆的“叽叽”鸟鸣音效，自动将当前源文件安全复制到选中的独立子文件夹，毫不拖泥带水。
- **[S] 复制到剪贴板**：看到一张想分享的高光时刻？直接将源文件路径放入系统剪切板（彻底解决大分辨率照片复制后提及膨胀变数百兆的问题），随时完美无损地粘贴到微信或文档中。
- **[A] 自动撤销**：手滑了？别着急，按下撤销键，自动退回上一张。如果是“挑出”手滑，程序会自动跟进帮你把刚才放进子文件夹里的废片删干净（放飞小鸟）。
- **顶端灵动进度条**：上方自带可视化进度条，使用鼠标拖动它就可以在全盘大跨度照片中进行快进和翻页！
- **灵活的倒序审图**：开启设置里的“倒序选片”，系统将一秒自动头尾翻转，方便您顺着刚刚拍摄完成的最新照片一直往前看！
- *以上所有热键均可随时进入设置面板修改为您习惯的顺手按键，哪怕是方向键也同样支持哟！*

2. ⚡ RAW/巨型原图极速翻页体验

告别每翻一张 30MB 的原图就要卡顿转圈的噩梦！

- **全面支持更多 RAW 格式**：本版本新增支持 `.naw` 与 `.nrw` 格式文件，满足更多型号相机的看图需求。
- **重构的底层极速通道**：通过拦截并使用底层 C 库在图片读取阶段完成分辨率的降采样解码，使得巨型文件占用内存减半且画质锐利不降，体验飞升。
- **后台多线程深度预读**：它像个聪明的小管家，在你看眼下这张时，它在后台已将后多达**五十张**照片悄悄放入内存缓存。每一次按键翻页都是“秒切”，哪怕以“一拍三张”的节奏盲开连按，也绝不会有一丝卡顿。

3. 🖱️ 沉浸式拖拽放大

- **鼠标滚轮局部缩放**：看鸟当然要数毛！使用鼠标滚轮可随心所欲悬停放大照片局部的细节。
- **左键平滑拖拽**：放大后支持鼠标左键按住拖动自由平移，享受顺滑细节审视体验！

4. 📂 智控文件夹与善后清理

- **智能记忆读图进度**：不想下次从大分类的第一张重看？不慌！软件带有每次随用随保存的功能，下一次打开它会在上次结束的地方等着您。
- **贴心多功能结尾向导**：当你梳理完该目录下最后一张照片，程序会立刻为你颁发“小红花”，并直接弹出快捷处理面板：你可以选择一键无痕抹除已经挑废了的整个文件夹原片，甚至还可以让老版本看图程序上演“大义灭亲”——顺手把自己也删除得干干净净。

🎨 外观与个性化

- **UI 色彩可调**：觉得默认的橘粉色和淡黄色底色不搭当前心情？进入魔法设置，您可以使用调色盘将整个信息横幅任意改色！
- **界面呼吸感优化**：顶部设置了 UI 字体缩放自适应尺寸控制拉杆，全屏观图时（按 `F11`）它不强夺眼球，确保鸟儿的美丽羽毛主宰屏幕。
- **红尾水鸲图标**：拥有一枚萌动可爱的手绘红尾水鸲（蓝身子、黑嘴巴、橙色小尾巴）形象的专属图标，桌面存在感高。

📥 如何使用

将编译好的独立 `Water-redstart_v2.1.exe` 放置在存放杂乱待选照片的随便哪个“图库夹”旁边，双击运行即可。

环境依赖：
由于已封装为单文件应用程序（Exe），无需任何 Python 前置插件或繁重的看图器支持，开箱即用。

> *Author: Crowpaw @ 2026*
> *鸣谢：ARC, Untribiium, ~ris, 蓝嘴红鹊, 鸥鹭风云，Gemini 3.1 Pro*
> 于一